

Глава 4. Термодеформационные процессы при действии лазерного излучения

4.1. Деформации и напряжения при лазерной обработке

При лазерной обработке в металлах происходят термодеформационные и физико-химические процессы. Под *термодеформационными процессами* следует понимать упругопластическое деформирование металла вследствие неравномерного нагрева при лазерной обработке и возникновение при этом временных и остаточных напряжений. *Физико-химические процессы* при лазерной обработке происходят в твердом и расплавленном металле и характеризуются фазовыми и структурными превращениями, растворением и выделением веществ из раствора, диффузией и т. д. [1].

Термодеформационными процессами и превращениями в металлах при лазерной обработке определяется технологическая прочность металла в различных зонах воздействия, т. е. стойкость против образования локальных разрушений при сварке, наплавке, резке, термообработке и других видах лазерной обработки.

Кроме того, термодеформационные процессы в значительной степени обуславливают эксплуатационные свойства деталей и конструкций, обработанных лазерным излучением, т. е. степень соответствия их механических и химических свойств условиям и требованиям эксплуатации. И наконец, определение точности деталей и конструкций после лазерной обработки основано на знании закономерностей образования деформаций и напряжений.

Механизм образования временных и остаточных деформаций и напряжений

Если осуществлять равномерный нагрев материала, то его свободное расширение будет происходить без возникновения напряжений. При неравномерном нагреве тела связи между нагретыми и ненагретыми участками препятствуют его свободному расширению. Вследствие этого в теле возникают собственные температурные напряжения, действующие при отсутствии внешних сил.

Температурные напряжения, появляющиеся и действующие в процессе тепловой обработки, принято называть *временными*. Таким образом, при лазерной обработке на стадиях нагрева, выравнивания температур и охлаждения имеются временные напряжения.

Наряду с температурными деформациями и напряжениями в теле также могут возникать деформации и напряжения, которые обусловлены фазовыми или структурными превращениями, происходящими с увеличением или уменьшением объема.

Неравномерный нагрев и изменение объема тела вследствие температурного расширения, а также фазовых или структурных превращений приводят к возникновению упругих и пластических деформаций. Пластические деформации в теле после его полного охлаждения являются причиной действия собственных напряжений, называемых *остаточными*.

Рассмотрим механизм образования временных и остаточных напряжений при нагреве кромки пластины движущимся тепловым источником (рис. 4.1). В длинной пластине при перемещении источника создается установившееся температурное поле, которое по линии перемещения (ось x) характеризуется участком нагрева, находящимся впереди источника, максимальной температурой нагрева в точке расположения источника (точка 0) и участком охлаждения позади источника. Вследствие этого в пластине воз-

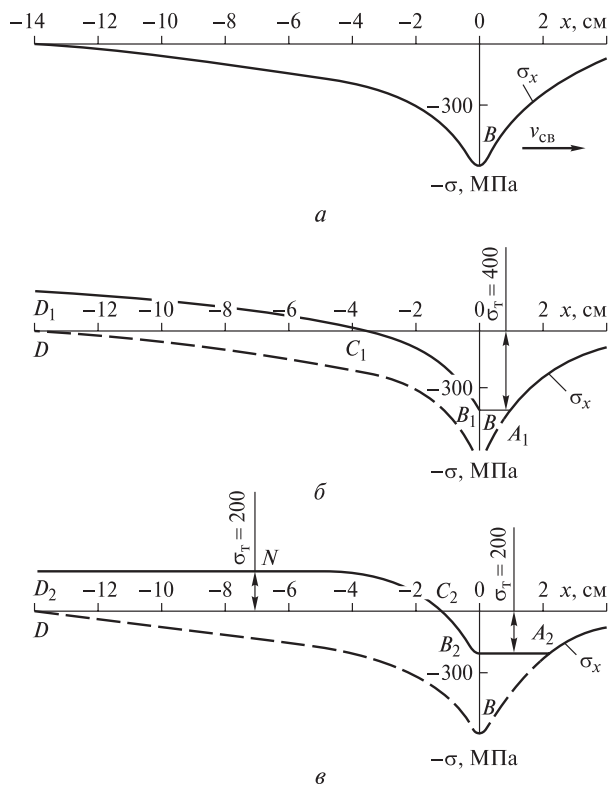


Рис. 4.1. Схема образования временных и остаточных продольных напряжений в процессе нагрева кромки пластины движущимся тепловым источником при различных значениях предела текучести σ_T металла:

a — ∞ ; *б* — 400 МПа; *в* — 200 МПа

никают временные температурные напряжения σ_x , действующие в продольном направлении и совпадающие с осью x . Распределение напряжений σ_x в крайнем волокне пластины, т. е. по оси x , показано на рис. 4.1, *а*. Напряжения σ_x , действующие на стадиях нагрева и охлаждения, являются сжимающими. Если условно принять предел текучести металла σ_T бесконечно большим, то это означает, что максимальные значения напряжений не будут достигать уровня σ_T и, следовательно, процесс деформирования будет осуществляться в упругой области без образования пластических деформаций. В этом случае после полного охлаждения напряжения окажутся равными нулю.

Предположим, что предел текучести $\sigma_T = 400$ МПа и в процессе нагрева пластины он не изменяется. В этом случае напряжения σ_x на стадии нагрева достигают предела текучести в точке A_1 (рис. 4.1, *б*). На участке A_1B_1 происходит пластическая деформация укорочения. Если не учитывать упрочнение металла, то $\sigma_x = \sigma_T = 400$ МПа. Начиная с точки B_1 сжимающие напряжения уменьшаются по кривой $B_1C_1D_1$, которая эквидистантна кривой BD . В точке C_1 напряжения σ_x равны нулю, далее они переходят в растягивающие. В результате после полного остывания (точка D_1) будут действовать остаточные растягивающие напряжения $\sigma_{xост}$, которые не достигают предела текучести металла.

Рассмотрим этот же случай в предположении, что предел текучести имеет меньшее значение, например $\sigma_T = 200$ МПа (рис. 4.1, *в*). Напряжения сжатия σ_x на стадии нагрева достигают в точке A_2 предела текучести, и на участке A_2B_2 будет происходить пластическая деформация укорочения. На стадии охлаждения напряжения сжатия уменьшаются, в точке C_2 они становятся равны нулю и далее переходят в растягивающие. В точке N растягивающие напряжения достигают предела текучести, и на участке ND_2 могут возникнуть пластические деформации удлинения. После полного остывания пластины (точка D_2) имеются остаточные собственные напряжения, равные пределу текучести металла.

Рассмотренные схемы образования деформаций и напряжений соответствуют различным случаям теплового воздействия на металлы. Если температура нагрева в процессе обработки незначительна, то предел текучести металла остается неизменным и возникающие напряжения не достигают предела текучести. Практически деформирование осуществляется в упругой области. Это соответствует случаям нагрева в процессе обработки до максимальных значений температуры $T_{\max} < 573$ К.

Реальные технологические процессы лазерной обработки проводят при существенно более высоких температурах, и, следовательно, возникновение деформаций и напряжений происходит в условиях упругопластического деформирования.

Собственные напряжения (временные и остаточные) независимо от характера распределения в теле всегда уравновешены. В зависимости от объема взаимного уравновешивания напряжения подразделяют на напряжения *первого рода*, уравновешенные в макрообъемах; напряжения *второго*

рода, уравновешенные в объемах одного или нескольких зерен; напряжения *третьего рода*, уравновешенные в микрообъемах, которые соизмеримы с размером кристаллической решетки.

Изменение формы и размеров конструкции обусловлено действием напряжений первого рода, тогда как напряжения второго и третьего рода имеют определяющее значение при анализе условий возникновения разрушения в процессе обработки.

Собственные напряжения в зависимости от направления действия подразделяют на *одноосные*, или *линейные*, действующие в теле лишь в одном направлении; *двухосные*, или *плоскостные*, действующие в плоскости; *трехосные*, или *объемные*, действующие по всем направлениям в пространстве.

В зависимости от формы и размеров обрабатываемых лазерным излучением элементов, а также характера действующего излучения могут возникать одно-, двух- или трехосные напряжения. При лазерной наплавке валика на кромку пластины, лазерной сварке или резке длинных узких полос, а также лазерной термообработке кромок элементов напряженное состояние можно считать одноосным. В случае лазерной однопроводной сварки и резки элементов небольшой толщины, наплавки и термообработки поверхностей возникает двухосное напряженное состояние. И наконец, при лазерной сварке и резке элементов большой толщины имеется трехосное напряженное состояние, являющееся наиболее сложным для расчетного и экспериментального определения.

Компоненты напряжений обозначают в соответствии с расположением осей координат. Общепринятая схема, когда продольная ось x совпадает с направлением лазерной обработки, показана на рис. 4.2. Соответственно напряжения, действующие в направлении лазерной обработки, называют *продольными* и обозначают σ_x . Напряжения, действующие в плоскости xOy перпендикулярно направлению обработки, называют *поперечными* и обозначают σ_y . Напряжения, действующие в направлении, перпендикулярном плоскости обработки xOy , называют напряжениями *по толщине элементов* и обозначают σ_z . Наряду с нормальными компонентами напряжений могут действовать соответствующие касательные компоненты напряжений τ_{xy} , τ_{yz} и τ_{zx} .

Деформации, возникающие при лазерной обработке, обозначают аналогично напряжениям. Различают *нормальные* ϵ_x , ϵ_y , ϵ_z и *сдвиговые* γ_{xy} , γ_{xz} , γ_{zx} компоненты деформации. Деформации определяют изменение линейных и угловых размеров тела и характеризуют состояние его отдельных участков.

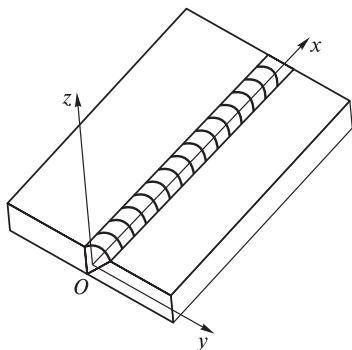


Рис. 4.2. Общепринятая схема расположения осей координат

*Свойства металлов при различных значениях
температуры лазерной обработки*

Особенностью процесса образования деформаций и напряжений при лазерной обработке является изменение свойств металлов в широких пределах, обусловленное переменными температурами и характером развития деформаций.

Параметры упругости металлов, используемые при расчетах деформаций и напряжений (например, E — нормальный модуль упругости, G — модуль сдвига, K — объемный модуль, ν — коэффициент Пуассона), в малой степени зависят от условий деформирования и могут быть определены экспериментально при различных значениях температуры лазерной обработки.

Указанные параметры упругости функционально связаны между собой так, что независимыми остаются только два параметра из четырех. Известные экспериментальные данные показывают, что для ряда конструкционных материалов изменение коэффициента Пуассона при повышении температуры незначительно. В связи с этим при расчетах деформаций и напряжений в процессе лазерной обработки значение коэффициента Пуассона ν рекомендуется принимать постоянным и равным его значению при нормальной температуре. Для экспериментального определения модуля сдвига G проводят испытания на кручение тонкостенного трубчатого образца при постоянной температуре с постоянной скоростью деформирования. Подобные испытания осуществляют для ряда температур с интервалом $\Delta T = 50 \dots 100$ К, начиная с нормальной температуры T_0 . Диапазон температур для исследования деформаций и напряжений следует ограничить максимальной температурой T , при которой предел текучести материала близок к нулю. Для алюминиевых сплавов значение этой температуры находится в диапазоне $573 \dots 673$ К, для низкоуглеродистых сталей $T = 873$ К, для коррозионно-стойких сталей и титановых сплавов $T = 1073 \dots 1173$ К. Зная коэффициент Пуассона ν_i и модуль сдвига G_i , можно найти значения нормального модуля упругости E_i и объемного модуля K_i при определенной температуре T_i :

$$\begin{aligned} E_i &= 2G(1 + \nu_i); \\ K_i &= \frac{2G(1 + \nu_i)}{1 - 2\nu_i}. \end{aligned} \tag{4.1}$$

Нормальный модуль упругости E_i можно определить экспериментально растяжением образцов при постоянной температуре с постоянной скоростью деформирования. Испытания также необходимо провести для ряда температур, а затем, используя формулы (4.1), рассчитать значения модуля сдвига G_i и объемного модуля K_i .

Следует отметить, что при проведении экспериментов на кручение или растяжение модули E , G , K целесообразно определять при разгрузке, а не на стадии нагружения. При этом используется процесс задержки ползучести

при уменьшении напряжения, тогда как на стадии нагружения возможны погрешности вследствие процесса ползучести (рис. 4.3). Экспериментальная зависимость нормального модуля упругости от температуры для различных конструкционных материалов представлена на рис. 4.4.

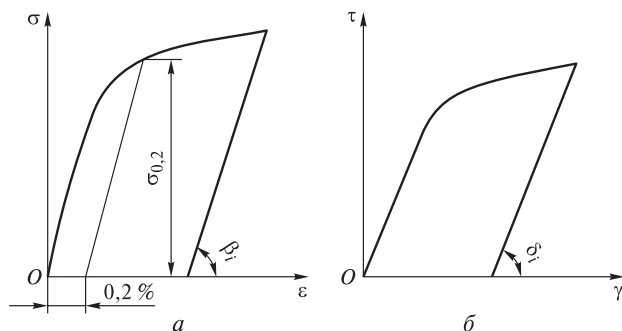


Рис. 4.3. Кривые нагрузки-разгрузки образцов при деформировании в условиях постоянной температуры (σ — нормальные напряжения; ϵ — деформации при растяжении; τ — касательные напряжения; γ — сдвиговые деформации):

a — растяжение; *б* — кручение

При исследованиях процессов образования временных и остаточных деформаций и напряжений важное значение имеет вид вводимой в расчет деформационной характеристики материала. В большинстве случаев используют диаграмму идеального упругопластического материала, характеризуемую значениями модуля упругости E и предела текучести σ_T материала (рис. 4.5). Применительно к низкоуглеродистым сталям подобное упроще-

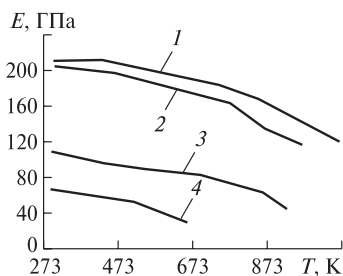


Рис. 4.4. Экспериментальная зависимость нормального модуля упругости E от температуры:

1 — коррозионно-стойкая сталь 12X18H10T; *2* — низкоуглеродистая сталь Ст3; *3* — технический титан; *4* — алюминиевый сплав АМг6

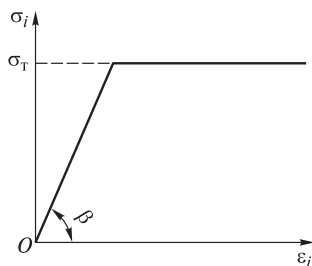


Рис. 4.5. Деформационная характеристика идеального упругопластического материала ($E = \text{tg } \beta$)

ние не приводит к большим погрешностям, так как истинная диаграмма характеризуется наличием площадки текучести при протекании пластических деформаций, значения которых составляют 3...4 %.

Максимальный уровень пластических деформаций при лазерной обработке, как правило, не превышает указанных значений. Для титановых и алюминиевых сплавов и большинства легированных сталей площадка текучести на диаграмме нагружения материала отсутствует и при построении диаграммы идеального упругопластического материала условно принимают $\sigma_T = \sigma_{0.2}$ (см. рис. 4.3). В этом случае схематизация свойств материала в виде диаграммы идеального упругопластического материала с условным пределом текучести приводит к погрешностям, так как пластическая деформация сопровождается упрочнением металла и повышением в нем напряжений сверх условного предела текучести. Зависимость предела текучести от температу-

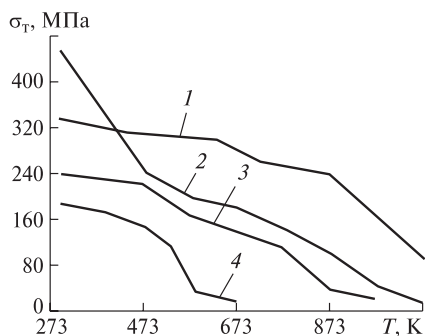


Рис. 4.6. Зависимость предела текучести σ_T от температуры:

1 — коррозионно-стойкая сталь 12X18H10T; 2 — технический титан; 3 — низкоуглеродистая сталь Ст3; 4 — алюминиевый сплав АМг6

ры, которую используют в диаграммах идеального упругопластического материала, для ряда конструкционных материалов представлена на рис. 4.6. При выполнении приближенных расчетов применяют схематизированную зависимость предела текучести от температуры. Так, в приближенных расчетах для низкоуглеродистой стали принимают, что в диапазоне температур $T = 273...773$ К предел текучести не зависит от температуры, а при повышении температуры до 873 К уменьшается по линейному закону до нулевого значения.

Нагрев и охлаждение металлов обуславливают изменение линейных размеров тела и его объема. Эту зависимость выражают посредством

функции свободных объемных изменений α , вызванных термическим воздействием на металл и структурными или фазовыми превращениями. Часто величину α называют *коэффициентом линейного расширения*. Значения α в условиях лазерной обработки следует определять dilatометрическим измерением. При этом на образце воспроизводят термический цикл лазерной обработки и измеряют свободную температурную деформацию $\epsilon_{св}$ на незакрепленном образце. Текущее значение α представляют как тангенс угла наклона касательной к dilatометрической кривой $d\epsilon_{св}/dT$. Когда полученная зависимость $\epsilon_{св}/T$ значительно отклоняется от прямолинейного закона, в расчет вводят среднее значение коэффициента $\alpha_{ср} = \tan \theta_{ср}$, определяемое углом наклона прямой линии (рис. 4.7, кривая 1). Если мгновенные значения $d\epsilon_{св}/dT$ на стадиях нагрева и охлаждения при варьировании температуры существенно изменяются, то в расчеты деформаций и напряжений

при лазерной обработке целесообразно вводить переменные значения α , задавая функции $\alpha = \alpha(T)$ как для стадии нагрева, так и для стадии охлаждения.

Однако в общем случае, когда возможны резкие изменения значения α в зависимости от температуры вследствие фазовых превращений (рис. 4.7, кривая 2), подбор непрерывной функции затруднителен. Проще аппроксимировать зависимость $\alpha = \alpha(T)$ кусочно-линейной функцией. На каждом температурном интервале ΔT_i функция α характеризуется средним значением:

$$\alpha_i = \operatorname{tg} \theta_i = \frac{\Delta \varepsilon_{\text{св},i}}{\Delta T_i}.$$

При точных расчетах дилатограмму необходимо разбить на маленькие температурные участки с шагом $\Delta T_i = 20 \dots 30$ К.

Расчеты деформаций и напряжений с использованием схематизированных диаграмм идеального упругопластического материала (см. рис. 4.5) или деформационных характеристик (см. рис. 4.3), полученных на основе изотермических испытаний образцов при постоянной скорости нагружения, следует рассматривать как приближенные. Для количественной оценки остаточных напряжений такие приближенные расчеты вполне достоверны и обеспечивают необходимую для практики точность.

При определении временных напряжений в процессе лазерной обработки приближенные расчеты с применением схематизированных деформационных характеристик материалов не обеспечивают высокой точности. Для повышения точности свойства металлов следует определять испытаниями не с постоянной скоростью нагружения, а воспроизведением термдеформационных циклов при лазерной обработке.

Понятие о термдеформационном цикле при лазерной обработке

Термдеформационный цикл при лазерной обработке характеризует изменение температуры и напряженно-деформированного состояния точки тела. При его воспроизведении на образце можно создать такое же температурное и напряженно-деформированное состояние, какое имеет место в процессе лазерной обработки. Для этого необходимо выполнить следующие требования:

— образец должен быть изготовлен из того же металла, что и объект, подвергаемый лазерной обработке;

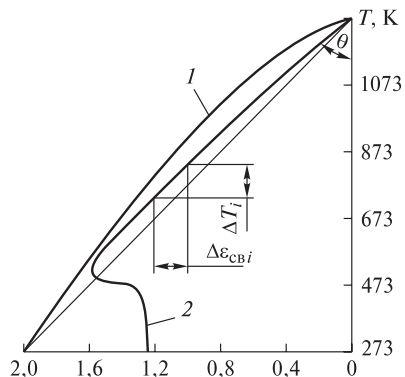


Рис. 4.7. Дилатограммы материалов при охлаждении образцов:

1 — сталь 12X18H10T; 2 — сталь 20X13

— термический цикл образца должен совпадать с термическим циклом при лазерной обработке.

Характер деформирования образца определяется компонентами деформаций, возникающими при лазерной обработке, и упругими свойствами металла.

Наиболее удобно и просто воспроизводить термодеформационный цикл закручиванием тонкостенного цилиндрического трубчатого образца, так как в этом случае дилатометрические эффекты в металле образца не влияют на угол закручивания. Для определения закона изменения угла закручивания трубчатого образца, эквивалентного компонентам деформаций в свариваемом объекте, в общем случае объемного напряженного состояния $\varepsilon_x, \dots, \gamma_{zx}$ используют математический аппарат теории неизотермического пластического течения. Приращение полной угловой деформации тонкостенного образца на шаге деформирования от состояния $k-1$ до состояния k можно определить по выражению

$$d\gamma_k = \frac{\tau_{k-1}}{G_{k-1}} + \sqrt{\left(\frac{\tau_{k-1}}{G_{k-1}}\right)^2 + 3(d\varepsilon_{ik})^2 + \frac{2}{G_{k-1}}F}, \quad (4.2)$$

где τ — касательные напряжения при кручении образца; G — модуль сдвига металла; $d\varepsilon_{ik}$ — интенсивность приращения деформаций,

$$d\varepsilon_{ik} = \left(\sqrt{2/3}\right) \left[(d\varepsilon_{xk} - d\varepsilon_{yk})^2 + (d\varepsilon_{yk} - d\varepsilon_{zk})^2 + (d\varepsilon_{zk} - d\varepsilon_{xk})^2 + \right. \\ \left. + (3/2)(d\gamma_{xyk}^2 + d\gamma_{xzk}^2 + d\gamma_{zyk}^2) \right]^{-1};$$

$$F = d\varepsilon_{xk}\sigma_{xk-1} + \dots + d\gamma_{zxk}\tau_{zxk-1} - 3d\varepsilon_{cpk}\sigma_{cpk-1},$$

$d\varepsilon_{xk}, \dots, d\gamma_{zxk}$ — приращения компонентов деформаций в свариваемом объекте на рассматриваемом шаге деформирования; $d\varepsilon_{cpk} = (d\varepsilon_{xk} + d\varepsilon_{yk} + d\varepsilon_{zk})/3$ — приращение средней деформации; $\sigma_{xk-1}, \dots, \tau_{zxk-1}$ — компоненты напряжений в начале шага деформирования; $\sigma_{cpk-1} = (\sigma_{cpk-1}\sigma_{xk-1} + \sigma_{yk-1} + \sigma_{zk-1})/3$ — среднее напряжение.

Анализ формулы (4.2) показывает, что программа закручивания образца во времени не может быть определена по заданным приращениям полных деформаций $d\varepsilon_{xk}, \dots, d\gamma_{zxk}$, а должна формироваться для очередного шага от состояния $k-1$ до состояния k в соответствии с напряженным состоянием в начале рассматриваемого шага деформирования. Это означает, что в момент времени $k-1$ следует выполнить вычислительные операции для определения компонентов напряжений по приращениям компонентов деформаций согласно теории пластического течения. Такая процедура испытаний может быть осуществлена только на специальных установках, с помощью которых можно проводить непрерывный анализ состояния образца и быстрые вычислительные операции.

Установка состоит из электронного вычислительного средства дискретного действия, непрерывного аналогового устройства с электронными блоками нелинейности и исполнительного механизма для закручивания образца с одновременным его нагревом. На нелинейных блоках аналогового устройства предварительно набирают функцию изменения температуры во времени, которая является программой для специального электронного устройства, осуществляющего воспроизведение нагрева образца по заданной функции изменения температуры. Программа закручивания образца формируется для очередного отрезка времени вычислением компонентов напряжений по заданным приращениям компонентов деформаций с последующими вычислениями в соответствии с формулой (4.2). Аналоговое устройство обрабатывает электрический сигнал, пропорциональный приращению вычисленной угловой деформации. Этот сигнал является программой для специального электронно-механического устройства, осуществляющего закручивание образца. Такая процедура работы установки обеспечивает непрерывность испытания образца.

Практически термдеформационный цикл воспроизводят методом последовательных приближений, исключая выполнение вычислительных операций непосредственно в процессе воспроизведения цикла, т. е. необходимость использования ЭВМ в установке отпадает.

В результате таких испытаний определяют зависимость интенсивности напряжений от интенсивности приращений пластических деформаций и от температуры: $\sigma_i = \sigma_i \left(\int d\epsilon_{i\text{пл}} T \right)$ — так называемую *термдеформограмму*, которая характеризует истинное сопротивление металла деформированию в условиях сварочного термического и деформационного цикла и отражает совокупное действие основных процессов, сопровождающих процесс лазерной обработки.

При использовании в расчетах деформаций и напряжений термдеформограмм вместо изотермических характеристик металла обеспечивается высокая точность решения, особенно для компонентов временных деформаций и напряжений.

4.2. Теоретические методы определения деформаций и напряжений

Графорасчетные методы

Наиболее просто определить временные и остаточные деформации и напряжения в случае одноосного напряженного состояния, возникающего при лазерной сварке или резке длинных узких полос, а также при лазерной наплавке или термообработке прямолинейных кромок элементов. Продольные деформации ϵ_x и продольные напряжения σ_x в данном случае можно легко рассчитать графорасчетным методом, разработанным Г.А. Николаевым [2].

Основные положения этого метода базируются на следующих представлениях:

- принимают гипотезу плоских сечений, в соответствии с которой поперечные сечения элементов в процессе обработки не искривляются;
- устанавливают условие, что в обрабатываемых элементах возникают только продольные напряжения σ_x ;
- свойства материала представляют в виде диаграммы идеального упругопластического тела с постоянным значением предела текучести σ_T до температуры, равной 773 К, и последующим линейным его изменением до $\sigma_T = 0$ при температуре 873 К. Остальные теплофизические и механические свойства считают постоянными.

Рассмотрим основные положения указанного графорасчетного метода на примере анализа напряженно-деформированного состояния при лазерной сварке встык двух протяженных пластин. Источник нагрева, вызванного лазерным излучением, перемещается вдоль кромок свариваемых пластин шириной B (по оси Ox) со скоростью $v_{св}$ (рис. 4.8, *a*). Сварка осуществляется с полным проплавлением. В этом случае источник нагрева можно представить в виде линейного источника, перемещающегося с конечной скоростью в пластине, или мощного быстродвижущегося линейного источника (см. параграф 3.1). Рассматривают квазистационарное температурное состояние в пластине, описываемое в данном случае выражением (3.6) или (3.8).

Деформации и напряжения определяют на стадии нагрева для сечения $a-a$ (см. рис. 4.8, *a*), в котором ширина зоны разогрева до $T = 873$ К максимальна. Положение сечения $a-a$ устанавливают по изотерме $T = 873$ К.

Распределение температур в данном сечении представлено на рис. 4.8, *b*, соответствующие температурные деформации равны произведению коэффициента линейного расширения и температуры: αT . При условии отсутствия связей между участками металла, расположенными в сечении $a-a$, они удлинились бы на величину, соответствующую значениям свободных температурных деформаций αT .

Поскольку эти участки связаны между собой, их деформирование происходит совместно. С учетом гипотезы плоских сечений деформация удлинения участков на стадии нагрева $\epsilon_{нагр}$ одинакова для всех участков, ее изображение имеет вид прямой $a_1 a_1'$. Истинное положение этой прямой будет установлено далее из условия равновесия напряжений.

В соответствии с этим в участках возникают упругие и пластические деформации. Упругие деформации укорочения показаны со знаком минус, а удлинения — со знаком плюс.

Значения напряжений определяют как произведение упругой деформации и модуля упругости E . В области нагрева до температуры 773 К напряжения ограничены значением σ_T , на участке 773...873 К напряжения линейно уменьшаются до нуля в соответствии с изменением σ_T , при $T \geq 873$ К напряжения равны нулю.

Пластические деформации укорочения на стадии нагрева $\epsilon_{пл укор}^{нагр}$, показанные косой штриховкой, в зоне нагрева $T \geq 873$ К условно определяют

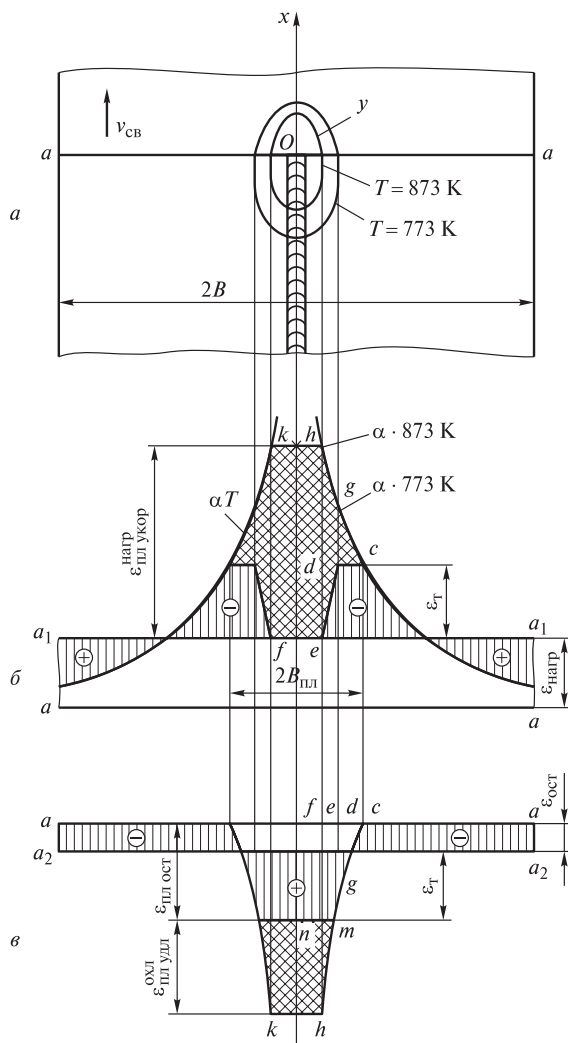


Рис. 4.8. Определение продольных деформаций и напряжений графорасчетным методом:

a — температурное поле; $б$ — стадия нагрева; $в$ — стадия полного охлаждения

равными их значению при $T = 873 \text{ K}$. Ширина зоны пластических деформаций равна $2B_{\text{пл}}$. Пластические деформации укорочения вызывают остаточные напряжения.

Положение прямой a_1a_1 определяется условием равновесия напряжений σ_x по ширине пластины $2B$:

$$\int_0^{2B} \sigma_x d_y = 0, \quad (4.3)$$

т. е. равенством площадей эпюр растягивающих и сжимающих напряжений. Истинное положение прямой a_1a_1 , отвечающее условию (4.3), обычно устанавливают методом последовательных приближений.

Следующим этапом расчета является определение остаточных напряжений после полного остывания пластины. Если бы остывание происходило при отсутствии металлических связей, то участки металла укоротились бы в соответствии с эпюрой $cdefkh$ (рис. 4.8, *в*), отражающей пластические деформации укорочения на стадии нагрева (см. рис. 4.8, *б*).

Однако, согласно гипотезе плоских сечений, сечение $a-a$ займет положение a_2-a_2 (см. рис. 4.8, *в*), т. е. произойдет укорочение пластины на величину $\varepsilon_{\text{ост}}$. При этом возникнут упругие и пластические деформации. Упругие деформации показаны прямой штриховкой. Пластические деформации удлинения $\varepsilon_{\text{пл удл}}^{\text{охл}}$, которые произошли на стадии охлаждения, показаны косой штриховкой. Остаточные пластические деформации $\varepsilon_{\text{пл ост}}$ (фигура *cfnm*) являются деформациями укорочения.

Умножив значения упругих деформаций на модуль упругости E , получим значения остаточных напряжений $\sigma_{x \text{ ост}}$. Положение прямой a_2a_2 соответствует условию равновесия эпюры остаточных напряжений $\sigma_{x \text{ ост}}$ по аналогии с условием (4.3). Как видно на рис. 4.8, *в*, остаточные продольные напряжения $\sigma_{x \text{ ост}}$ в шве и околосшовной зоне равны пределу текучести металла: $\sigma_{x \text{ ост}} = E\varepsilon_{\text{т}} = \sigma_{\text{т}}$ ($\varepsilon_{\text{т}}$ — деформация, соответствующая пределу текучести $\sigma_{\text{т}}$), что удовлетворительно согласуется с многочисленными экспериментальными данными для низкоуглеродистой стали.

Подобным образом проводят графические построения и при лазерной наплавке или термообработке в случае прямолинейных кромок элементов. Но помимо условия равновесия сил (4.3) необходимо соблюдать условие равновесия моментов:

$$\int_0^{2B} \sigma_x y d_y = 0.$$

Представленный графорасчетный метод можно использовать для анализа деформаций и напряжений не в одном, а в ряде сечений на стадии нагрева и охлаждения. При этом для каждого сечения выполняют графические построения, аналогичные рассмотренным выше, последовательно учитывая накапливаемые пластические деформации.

Рассмотренный выше метод Г.А. Николаева получил дальнейшее развитие в графорасчетном методе Н.О. Окерблома [3]. Используются те же основные допущения, но рассматривается не одно поперечное сечение на стадии нагрева, а несколько, т. е. проводится последовательный учет пла-

стических деформаций, накапливаемых как в процессе нагрева, так и при остывании пластины. Рекомендованный Н.О. Окербломом способ графоаналитического уточнения более трудоемок, но позволяет точнее определять напряжения и деформации в процессе сварки.

Графорасчетные методы определения продольных деформаций и напряжений получили развитие и были применены в целом ряде отечественных и зарубежных работ. Предлагалось вводить в расчет реальную зависимость предела текучести от температуры. Вместо гипотезы плоских сечений действительные продольные деформации поперечных сечений пластины представляли отрезками прямых. Использовали зависимости коэффициентов линейного расширения от температуры, полученные dilatометрическими измерениями. Однако принципиально это не изменило сути графорасчетного метода. Остаточные напряжения в шве и околошовной зоне также оказываются равными пределу текучести материала. Реализацию этих методов расчета можно легко осуществить в численном виде с помощью ЭВМ.

Графорасчетный метод Г.А. Николаева является простым и наглядным, хорошо иллюстрирует и объясняет механизм образования продольных деформаций и напряжений. Метод имеет и практическое значение — позволяет определить остаточные деформации. В частности, зная относительные деформации укорочения пластины $\epsilon_{\text{ост}}$ (см. рис. 4.8, в), нетрудно рассчитать продольные деформации укорочения элемента:

$$\Delta_{\text{прод}} = l \epsilon_{\text{ост}}, \quad (4.4)$$

где l — длина элемента.

Результаты расчетов по формуле (4.4) удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными, которые получены при исследованиях, проведенных на узких пластинах из низкоуглеродистой стали. Узкими пластинами в данном случае следует считать такие, в которых при сварке, резке, наплавке или других видах обработки ширина зоны пластических деформаций $2B_{\text{пл}}$ меньше ширины пластины $2B$ в 3–4 раза, т. е. понятие ширины пластины при термическом воздействии непосредственно связано с шириной зоны нагрева и соответственно — с шириной зоны пластических деформаций.

Рассмотренные графорасчетные методы можно рекомендовать для определения остаточных продольных напряжений $\sigma_{x \text{ ост}}$, возникающих при лазерной обработке низкоуглеродистой, а также аустенитной (коррозионно-стойкой) стали. В зоне обработки значения $\sigma_{x \text{ ост}}$ близки к пределу текучести, что соответствует экспериментальным данным, полученным при сварке, резке и наплавке.

Графорасчетные методы не следует применять для определения остаточных продольных напряжений в титановых, алюминиевых и магниевых сплавах, так как в этом случае наблюдается существенное расхождение с экспериментальными данными. Указанное несоответствие объясняется не только

искривлением сечений и нарушением принятой гипотезы плоских сечений, но и в значительной степени недостаточно точным учетом изменения свойств материалов при изменении температуры. В связи с этим проводили усовершенствование графорасчетного метода для более точного учета изменения модуля упругости и предела текучести материалов в зависимости от температуры, переменного значения коэффициента линейного расширения, т. е. для анализа эффекта структурных превращений. При этом основные допущения графорасчетного метода, связанные с гипотезой плоских сечений и одноосным напряженным состоянием, были сохранены.

В процессе лазерной обработки реальных конструктивных элементов в отличие от узких пластин, как правило, возникает сложное напряженное состояние. В этом случае применять графорасчетные методы нельзя и следует переходить к методам, базирующимся на использовании теорий упругости и пластичности.

Методы с использованием теории упругости

Математический аппарат теории упругости обычно применяют для решения температурных задач, когда температура варьируется в довольно узких пределах, а физико-механические свойства материала изменяются незначительно. Известен ряд решений на основе теории упругости применительно к нагреву различных конструкций.

Однако лазерная обработка связана с изменением температуры в широких пределах и, как следствие, с пластическими деформациями. Применение теории упругости для количественного анализа напряжений приводит к достоверным результатам в редких случаях. Но для расчетного определения компонентов деформаций и перемещений использование теории упругости дает возможность получить достаточно точные данные. Результаты решения задач на основе теории упругости в компонентах напряжений и деформаций являются первым приближением, т. е. первым этапом решения задач теории пластичности, чем обусловлен интерес к теории упругости. Находят применение следующие методы решения задач теории упругости.

Метод дополнительных нагрузок. На основе этого метода задача теории пластичности приводится к задаче об упругом теле с дополнительными нагрузками. В первом приближении в упругопластическом теле предполагаются такие же деформации, как и в упругом теле (рис. 4.9, а). На рисунке представлены деформационные характеристики материала в общепринятых в теории пластичности координатах: интенсивность напряжений σ_i — интенсивность деформации ϵ_i : $\sigma_i = f(\epsilon_i)$. Решение соответствующей задачи в первом приближении проводят для упругого тела с характеристиками $\sigma'_i(\sigma'_x, \dots, \tau'_{xy})$ и $\epsilon'_i(\epsilon'_x, \dots, \gamma'_{xy} \dots)$, что обычно не вызывает затруднений. Напряжения в упругопластическом теле подсчитывают по этим деформациям с учетом заданных свойств материала: $\sigma_i = f(\epsilon_i)$. Для выполнения условий равновесия в упругопластическом теле к нему следует приложить дополни-

тельные нагрузки. Определяют деформации и напряжения, возникающие при действии дополнительных нагрузок в упругом теле, которые суммируют с деформациями и напряжениями на первоначальном этапе решения задачи. Полученное во втором приближении распределение деформаций и напряжений используют в качестве исходного для выполнения следующего приближения и т. д. Приближения заканчиваются, когда разность компонентов напряжений двух соседних приближений оказывается меньше заданного значения, определяющего точность решения задачи.

Метод дополнительных деформаций. Решение задачи теории пластичности сводится к ряду решений задач теории упругости с дополнительными деформациями (рис. 4.9, б). По аналогии с предыдущим методом в первом приближении решают задачу теории упругости и предполагают, что напряжения в упругопластическом теле равны напряжениям решения задачи с использованием теории упругости. Для выполнения условий совместности деформаций в упругопластическом состоянии следует предположить наличие в объемах тела дополнительных деформаций. Выполнение второго приближения заключается в решении задачи теории упругости с дополнительными деформациями. Задачу решают в несколько приближений, пока не будет достигнута заданная точность решения.

Метод переменных параметров упругости. В основе этого метода заложено представление задачи теории пластичности в виде линейной задачи теории упругости с уточняемыми в процессе итераций параметрами упругости. В первом приближении также решают задачу теории упругости. По подсчитанным деформациям и заданным деформационным характеристикам упругопластического тела определяют параметры упругости с учетом пластических деформаций (рис. 4.9, в). Во втором приближении вновь решают линейную задачу с уточненными параметрами упругости, определенными по результатам первого приближения. Для решения задачи теории пластичности требуется несколько приближений.

С использованием теории упругости были не только решены задачи о распределении напряжений при осесимметричном нагреве, возникающем при поверхностной лазерной термообработке локального участка или при лазерной точечной сварке проплавлением, но и определены напряжения в бесконечной пластине при ее нагреве движущимся линейным источником применительно к лазерной сварке или наплавке на кромку элементов [3]. Результаты решений задач методами теории упругости позволяют дать качественную оценку кинетики напряженного состояния в процессе лазерной обработки. Более точные количественные соотношения можно получить с применением аппарата неизотермической теории пластичности.

Методы с использованием теории пластичности

При проведении лазерной обработки металлов в зоне действия излучения осуществляют нагрев до высоких температур, вследствие чего в обрабатываемых участках происходит пластическое деформирование. В связи

с этим более точную количественную оценку деформаций и напряжений, возникающих при лазерной обработке, можно получить решением задач с использованием теории пластичности при переменных температурах.

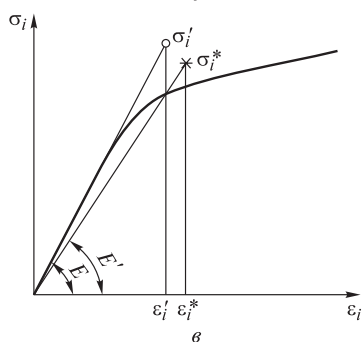
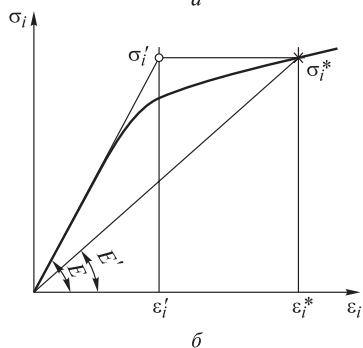
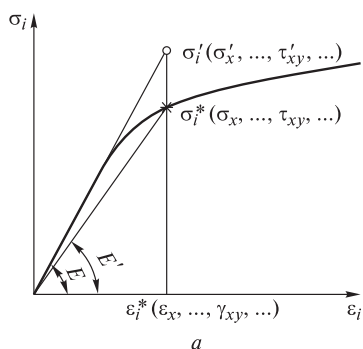


Рис. 4.9. Определение дополнительных условий в методах решения упругопластических задач:

а — метод дополнительных нагрузок; *б* — метод дополнительных деформаций; *в* — метод переменных параметров упругости

Математический аппарат теории пластичности включает нелинейные соотношения компонентов напряжений и деформаций в пластической области. В связи с этим в данном случае непосредственно использовать методы решения температурных задач в теории упругости, основанные на суммировании напряжений, не представляется возможным.

При решении задач теории пластичности наиболее распространен метод, базирующийся на том, что решение этих задач рассматривается в виде решения последовательно уточняемых задач теории упругости с учетом некоторых дополнительных условий.

В зависимости от вида дополнительных условий различают несколько итерационных схем, в которых на каждой итерации осуществляют решение задачи теории упругости. В соответствии с этим наиболее широкое применение получили изложенные выше метод дополнительных нагрузок, метод дополнительных деформаций и метод переменных параметров упругости. Помимо этих методов при решении упругопластических задач используют и другие, основанные на сочетании перечисленных методов.

В основу всех методов решения задач теории упругости заложен итерационный процесс уточнения дополнительных условий. С использованием этих методов разработаны методы решения задач теории пластичности для определения деформаций и напряжений при лазерной обработке.

Следует отметить, что решить задачи теории пластичности в аналитическом виде удастся лишь в отдельных, весьма схематизированных случаях. В большинстве практических задач лазерной обработ-

ки необходимо ориентироваться на решения в численном виде с помощью современных ЭВМ.

В МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение ряда лет успешно разрабатывались численные методы решения задач теории пластичности при сварке, основанные на методах решения задач теории упругости. Эти методы используют для анализа напряженно-деформированного состояния в металлах при дуговой, контактной и электрошлаковой сварке. Однако вследствие специфики лазерной обработки металлов, связанной с высокой концентрацией энергии, большими градиентами температур, высокими скоростями перемещения теплового источника и т. д., использовать указанные разработки не представлялось возможным. Они стали основой для создания более эффективных численных методов решения задач лазерной обработки.

Ниже описан численный метод решения задач теории пластичности для определения временных и остаточных деформаций и напряжений, возникающих при различных видах лазерной обработки материалов, разработанный совместно А.Г. Григорьянцем и В.Р. Липгартом.

Основными уравнениями упругопластического деформирования являются дифференциальные уравнения равновесия и совместности деформаций, а также физические уравнения, устанавливающие ту или иную связь между деформациями и напряжениями в зависимости от используемой теории пластичности. При решении задач термопластичности практически для всех случаев лазерной обработки металлов наиболее целесообразно использование теории пластического течения, в которой физические уравнения устанавливают связь между приращениями пластических деформаций и напряжений. При этом задача теории пластичности формулируется в виде системы линейных дифференциальных уравнений.

Аналитическое решение краевой задачи с нелинейными дифференциальными уравнениями возможно лишь для частных случаев при введении существенных допущений, искажающих реальный характер деформирования при лазерной обработке. Поскольку в настоящее время общий метод аналитического решения таких задач отсутствует, применяют численные методы, реализуемые на ЭВМ.

Для решения уравнений в частных производных второго порядка, с помощью которых описывают задачи нестационарной термопластичности, может быть применен *метод сеток*. Однако в случае использования этого метода при замене производных второго порядка конечно-разностным выражением для достижения необходимой точности аппроксимации требуется достаточно мелкая сетка, что затрудняет вычисления. Кроме того, метод сеток сложно применить для решения задач, в которых рассматриваются тела непрямоугольной формы.

Функционал, минимизируемый для решения рассматриваемой задачи, в случае двух пространственных переменных (плоские задачи) в общем виде можно представить следующим образом [4]:

$$I = \iint_s \left[f_1(x, y, t) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right)^2 + f_2(x, y, t) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right)^2 + f_3(x, y, t) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial \varphi}{\partial y} \right) + \right. \\ \left. + f_4(x, y, t) \varphi(x, y, t) \right] dS. \quad (4.5)$$

В выражении (4.5) используется искомая вектор-функция $\varphi(x, y, t)$, выражающая распределение перемещений, скоростей перемещений и соответствующих функций напряжений $f_1, f_2, f_3, f_4(x, y, t)$ — заданных функций координат и времени, характеризующих изменение в пространстве и во времени механических свойств материала.

В случае применения численных методов минимизации предполагается замена с той или иной степенью приближения интеграла (функционала (4.5)) суммой, квадратично зависящей от конечного множества значений неизвестной функции в отдельных, так называемых узловых, точках, образуемых при разбивке расчетной области на дискретные участки:

$$I \approx I^* = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m q_{ij} \cdot \Phi_k \Phi_l, \quad (4.6)$$

где I^* — приближенное выражение функционала; n — число узлов в разбивке области, выбираемое из соображений точности; m, q_{ij}, k, l — параметры и коэффициенты, которые зависят от заданных функций, входящих в функционал, и от выбранного метода численного интегрирования; Φ — узловые значения искомой функции.

Поскольку приближение численного решения к точному при $n \rightarrow \infty$ может быть доказано, считают, что найденные значения функций при ограниченном числе узлов, обеспечивающих минимум конечной суммы, будет приближенным решением задачи.

Руководствуясь общими правилами определения минимума функции конечного числа переменных, получают систему уравнений

$$\frac{\partial I^*}{\partial \varphi_i} = 0, \quad i = 1, n. \quad (4.7)$$

Выражение (4.6) представляет собой квадратическую форму зависимости I^* от φ_i , поэтому система (4.7) преобразуется в систему линейных алгебраических уравнений относительно φ_i :

$$b_i = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^n \alpha_{ij} \varphi_j \right). \quad (4.8)$$

Конкретному методу сведения функционала к конечной сумме (4.6) соответствуют определенный алгоритм вычисления коэффициентов матрицы системы уравнений (4.8) и ее структура. В этом отношении наиболее апробированным в настоящее время является МКЭ.

В соответствии с распространенным подходом к решению задачи методом конечных элементов предполагается линейная аппроксимация искомой функции и ее производных по области симплекс-элементов:

$$\varphi^{(e)}(x, y) = [N]^{(e)} \{\Phi\}; \quad (4.9)$$

$$\{g\}^{(e)} = [B]^{(e)} \{\Phi\}. \quad (4.10)$$

Здесь N — функции формы; Φ — узловые значения искомой функции; B — матрица производных функции формы; e — число блоков разбивки расчетной области.

Использование аппроксимации выражения (4.9), проводимой в области элемента одновременно по координатам x и y , позволяет устранить отмеченные выше трудности, связанные с сеточным разделением, и существенно расширить границы его применения. В результате, как следует из формулы (4.10), образуется разрывность напряжений и деформаций на множестве точек межэлементных границ, что эквивалентно наличию систематической погрешности даже при точном решении полной системы уравнений

$$\{F\} = [K] \{\Phi\}. \quad (4.11)$$

Для решения точным методом полной системы уравнений (4.11), имеющей высокий порядок и большую ширину ленты матрицы коэффициентов, особенно в случае трехмерных задач, требуются немалое количество вычислительных операций и значительный объем оперативной памяти. Для устранения этих трудностей был разработан иной метод численного решения задачи минимизации функционала (4.5).

Область решения задачи, т. е. область интегрирования S в выражении (4.5), представляют совокупностью конечных макроэлементов — блоков, каждый из которых является четырехугольником с кусочно-линейными сторонами (рис. 4.10), а для трехмерного случая — параллелепипедом с кусочно-плоскими гранями. Разделение реально встречающихся областей на блоки, по-видимому, всегда возможно.

Каждый блок разбивают двумя семействами кусочно-линейных непересекающихся кривых, соединяющих соответственные точки противоположных сторон; эти кривые называют *координатными линиями*.

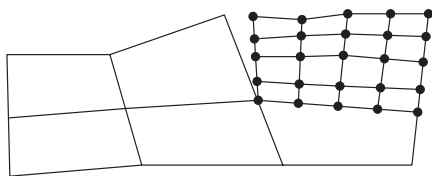


Рис. 4.10. Разбиение расчетной области на блоки и размещение в них узлов

При пересечении таких линий друг с другом и с границами блоков образуется множество узлов, для которых следует определить значения неизвестной функции, если они не заданы в качестве граничных условий.

Для функционала (4.5), следуя системе уравнений (4.11), можно записать

$$I = \iint_S F \approx \sum_{e=1}^n \iint_{S_e} F,$$

где S_e — область блока e ; n — число блоков.

Приближенное вычисление функционала с использованием формулы (4.6) осуществляют следующим образом:

$$I_e = \iint_{S_e} F.$$

Для выражения производных по аналогии с методом конечных элементов принимают схему, поясняемую рис. 4.11 для одного из внутренних узлов блока. В соответствии с этой схемой вводят индексы i и j координатных линий. Координаты узла, образованные пересечением i -й и j -й линий, обозначают x_{ij} и y_{ij} . Вокруг рассматриваемого узла выделяют четыре треугольные области. Для каждой из них можно записать:

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} \end{array} \right\}_e = [B_e] \{\Phi\}_e,$$

где e — номер элемента в произвольной нумерации ($1 \leq e \leq 4$).

В самом узле значения производных принимают усредненными по указанным треугольным областям:

$$\left\{ \begin{array}{c} \frac{\partial \Phi}{\partial x} \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} \end{array} \right\}_e = \frac{1}{4} \sum_{l=1}^4 [B_l] \{\Phi\}_e = [B]_{ij} \{\Phi\}_{ij}. \quad (4.12)$$

Следует отметить, что такое выделение треугольных областей не является, в отличие от метода конечных элементов, постоянно закрепленным способом разбиения блока на симплекс-подобласти, а «локально» по отношению к узлу, как это показано на рис. 4.11 для узла $(i-1, j)$.

В случае если блок представляет собой прямоугольную область с равномерным разбиением координатными линиями, выражение (4.12) приводит к тем же результатам, что и параболическая аппроксимация функции

по обеим координатам, т. е. точность аппроксимации производных в узле будет выше, чем принятая в методе конечных симплекс-элементов для каждой области. Необходимо подчеркнуть, что в соответствии с формулой (4.12) аппроксимацию фактически осуществляют по пятиточечному шаблону, так как

$$\{\Phi\}_{i,j} = \{\Phi_{i-1,j}; \Phi_{i,j}; \Phi_{i,j+1}; \Phi_{i,j-1}; \Phi_{i+1,j}\}.$$

Уравнение (4.12) подставляют в выражение (4.6) с учетом выбранного метода численного интегрирования.

Согласно формуле (4.7), систему уравнений можно получить в виде, аналогичном системе уравнений (4.11):

$$\{f\} = [K]\{\Phi\},$$

где для матрицы системы уравнений $[K]$ сохранено прежнее обозначение, поскольку по физическому смыслу и структуре она близка к матрице жесткости метода конечных элементов.

При решении уравнений данным способом можно применять точные методы решения системы линейных уравнений для блоков и итерационные методы для межблочных точек. Число уравнений системы в этом случае значительно меньше, чем системы (4.11). Параметры блоков могут быть выбраны в соответствии с физическими соображениями из условия оптимальной ширины ленты матрицы коэффициентов.

Итерационное решение в точках на межблочных границах не означает повторного применения всей процедуры решения системы уравнений для блока, так как изменения касаются только правых частей уравнений. При этом матрицу блочных уравнений на рассматриваемом временном шаге решения задачи приводят к соответствующему виду единственный раз. В связи с этим при изменении правых частей уравнений получить новое решение можно сравнительно быстро.

Число итераций пропорционально числу итерируемых узлов, т. е. числу узлов на межблочных границах. Поскольку число узлов на межблочных границах значительно меньше, чем общее число узлов во всей рассматриваемой области, процесс итераций по сравнению с таковым при использовании метода конечных элементов существенно ускоряется.

Рассмотренный способ решения приобретает особое значение для задач о деформациях и напряжениях при лазерной обработке, когда относительно малая часть объема металла подвергается нагреву до высоких температур. С учетом этого становится целесообразным выделять такие блоки, в которых происходит незначительный нагрев в процессе лазерной обработки, и счи-

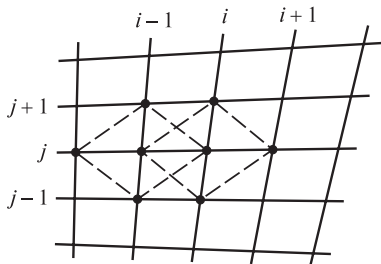


Рис. 4.11. Схема аппроксимации функции для внутреннего узла блока

тать в них свойства материала неизменными. Матрица системы уравнений для такого блока при решении также окажется неизменной, что позволит проводить вычисления для блока один раз.

Разработанный численный метод решения задач термопластичности значительно облегчает составление универсальных программ для различных случаев лазерной обработки с разными граничными условиями. Реальными стали постановка и решение данным методом наиболее сложной и общей объемной задачи о деформациях и напряжениях, возникающих при лазерной обработке в массивных телах.

На основе разработанного метода составлены алгоритмы и программы, использованные при решении одноосных задач для случаев лазерной сварки, резки, наплавки и термообработки кромок длинных узких элементов; задач плоского напряженного состояния для случаев лазерной обработки тонколистовых плоских, сферических, цилиндрических и других криволинейных элементов; задач плоской деформации для случаев наплавки и термообработки толстолистовых элементов; объемных задач для случаев лазерной сварки и резки деталей большой толщины и т. д.

4.3. Экспериментальные методы определения деформаций и напряжений

Экспериментальные исследования деформаций и напряжений осуществляют на образцах, реальном объекте или на его модели. С помощью *моделирования* можно добиться воспроизведения процессов образования деформаций и напряжений при лазерной обработке образцов небольших размеров вместо использования реальных объектов. Масштабное моделирование основано на подобии модели и объекта, причем наиболее просто оно выполняется в случаях, когда модель и исследуемый объект изготовлены из одного материала. Этот прием часто применяют для анализа временных и остаточных деформаций и напряжений.

При масштабном моделировании обеспечиваются условия подобия геометрических параметров обрабатываемых деталей и модели, режимов лазерной обработки, температурных полей, деформаций и перемещений модели и натуры. По результатам правильно поставленного эксперимента на модели можно судить о степени влияния того или иного явления на процесс развития деформаций и напряжений при лазерной обработке, приемлемости различных гипотез и упрощений, используемых в расчетных методах, справедливости существующих представлений о кинетике развития временных деформаций и напряжений и т. д.

Временные деформации и напряжения

Для оценки временных напряжений, возникающих в процессе тепловой обработки, используют методы *оптического моделирования*, когда деталь изготавливают из оптически активного материала. Подобие термоупругих на-